



1. 次の問いに答えなさい。

- (1) 等式 $5x - 3y = -1$ を満たすような x, y の値の組を、下の表の空欄㉗～㉙を埋めて求めなさい。

x	...	1	㉗	7	㉙	...
y	...	㉗	7	㉙	17	...

- (2) 等式 $2x + 3y = 8$ を満たすような x, y の値の組を、下の表の空欄㉚～㉜を埋めて求めなさい。

x	...	-2	㉚	4	㉜	...
y	...	㉚	2	㉜	-2	...

- (3) (1), (2) から、連立方程式 $\begin{cases} 5x - 3y = -1 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$ の解を求めなさい。

2. 次の連立方程式を解きなさい。

$$(1) \begin{cases} 4x + 5y = 2 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3y = -4x + 5 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 3(x - 2) - y = 1 \\ x - 2 = 3y - 5 \end{cases} \quad (4) \begin{cases} 0.6x - 0.4y = 7 \\ 0.2x + 0.7y = -1 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{x-3}{4} + \frac{5y+4}{6} = \frac{7}{2} \\ 3x - y = -1 \end{cases}$$

3. 次の方程式を解きなさい。

- (1) $3x - 2y = x + y = 5$
(2) $2x + y = 5x + 3y = 1$

4. 次の (a)～(e) について、 y を x の式で表しなさい。また、 y が x の一次関数であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

- (a) 6 km の道のりを分速 x m で走ったとき、かかる時間 y 分
(b) 半径が 6 cm, 中心角の大きさが x° であるおうぎ形の周の長さ y cm
(c) x 円の商品を 5 個買って 2000 円出したときのおつり y 円
(d) 底面の半径が x cm, 高さが 3 cm である円錐の体積 y cm³
(e) 100 g の水に x g の食塩をすべて溶かして食塩水をつくるとき、できあがる食塩水の濃度 y %

5. 一次関数 $y = -3x + 2$ について、次の問いに答えなさい。

- (1) 下の表は、関数 $y = -3x + 2$ の値の変化を表したものである。空欄㉗～㉙にあてはまる値を求めなさい。

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	㉗	㉙	㉙	㉙	㉙	㉙	㉙	...

- (2) x の値が 1 から 3 まで変わるとき、 x の増加量、 y の増加量、変化の割合を、それぞれ求めなさい。

6. 一次関数 $y = -\frac{5}{2}x + 3$ について、次の問いに答えなさい。

- (1) x の値が -4 から 3 まで変わるとき、変化の割合を求めなさい。
(2) x の増加量が 4 のとき、 y の増加量を求めなさい。



7. 次の直線の傾きと切片を答えなさい。

(1) $y = -4x + 2$

(2) $y = 5x - 2$

(3) $y = \frac{2}{3}x + 2$

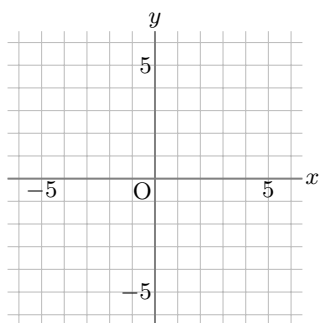
(4) $y = \frac{7}{2}x - \frac{3}{2}$

8. 次の一次関数のグラフをかきなさい。

(1) $y = 3x - 2$

(2) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

(3) $y = -\frac{2}{5}x + \frac{7}{5} \quad (-4 \leq x \leq 1)$



9. 次の一次関数の式を答えなさい。

(1) グラフが、直線 $y = 3x - 2$ に平行で、 y 軸との交点の y 座標が 5 の直線である。

(2) グラフが、点 $(2, -3)$ を通る、 $y = -x + 1$ のグラフに平行な直線である。

(3) グラフが、点 $(-3, 1)$ を通る、 y 軸との交点の y 座標が 3 の直線である。

(4) グラフが、2 点 $(-1, 1)$, $(5, -1)$ を通る直線である。

(5) x の増加量が 6 のとき y の増加量が -2 で、 $x = 4$ のとき $y = -3$ である。

10. x と y についての連立方程式 $\begin{cases} ax + by = 3 \\ bx + ay = 7 \end{cases}$ の解が $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ であるとき、 a , b の値を求めなさい。

11. ある中学校の今年度の生徒数は、昨年度と比べて男子が 4% 減り、女子が 5% 増えた。また今年度は、男子が女子よりも 3 人多く、生徒の総数が昨年度から 1 人増えた。今年の男子と女子の生徒数を、それぞれ求めなさい。

12. 2 桁の正の整数がある。この整数は、各位の数の和の 4 倍よりも 3 大きい。また、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる 2 桁の整数からもとの整数を引いた数は、もとの整数に 1 を足して 2 で割った数に等しい。もとの整数を求めなさい。

13. 家から 1.5 km 離れた公園に、途中までは時速 9 km で走り、そこから分速 60 m で歩いていくと、家を出発してから公園に着くまでに 13 分かかった。走った道のりと歩いた道のりを、それぞれ求めなさい。

14. 濃度がそれぞれ 5%, 13% の 2 種類の食塩水がある。この 2 種類の食塩水を混ぜあわせて濃度が 10% の食塩水を 200 g つくるには、それぞれの食塩水を何 g ずつ混ぜあわせればよいか、求めなさい。



1	(1)	㉗～㉞ 完答	㉗	㉙	㉚	㉛
	(2)	㉟～㉟ 完答	㉟	㉟	㉟	㉟
	(11)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$				

2	(1)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$	(2)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$
	(3)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$	(4)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$
	(5)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$		

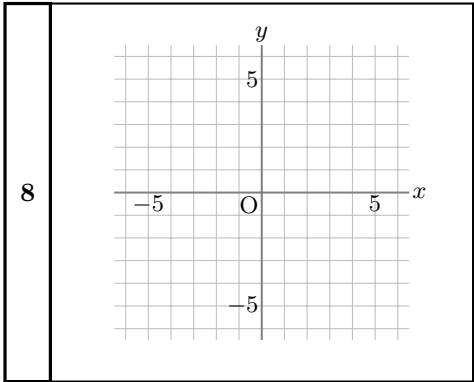
3	(1)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$	(2)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$

4	(a)		(b)	
	(c)		(d)	
	(e)			
	y が x の一次関数であるもの：			

5	(1)	㉗～㉟ 完答	㉗	㉙	㉚
	(2)	㉟	㉟	㉟	㉟
	(2)	x の増加量： 2 y の増加量： 変化の割合：			

6	(1)		(2)	

7	(1)	傾き , 切片	(2)	傾き , 切片
	(3)	傾き , 切片	(4)	傾き , 切片



9	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
	(5)			

10	$\begin{cases} a = \\ b = \end{cases}$

11	男子 人, 女子 人
----	------------

12	
----	--

13	走った道のり m, 歩いた道のり m
----	--------------------

14	5% 食塩水 g, 13% 食塩水 g
----	---------------------